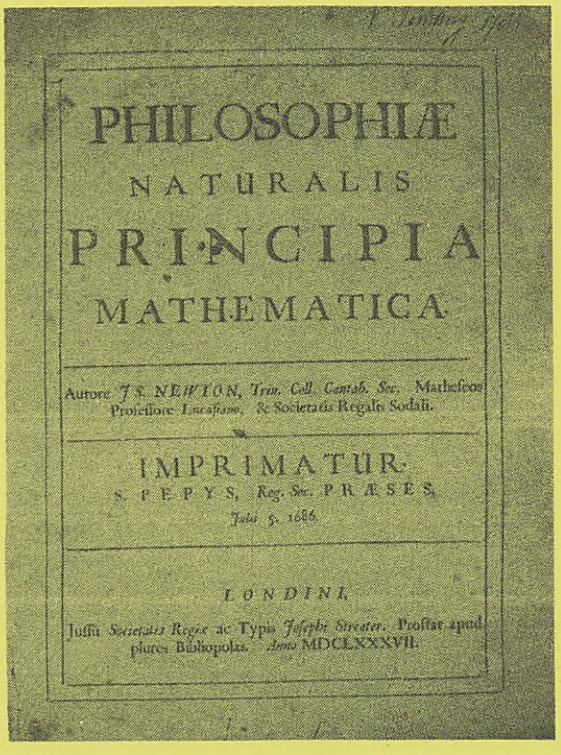
平成13年度

# 一学年進路講演会　講演録

## 普遍性から多様性世界へ

講師　早稲田大学社会科学部教授

**輪湖　博** 先生


PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA

Autore J. S. NEWTON, Trin. Coll. Cantab. Soc. Matheseos Professore Lucasiano, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, Reg. Soc. PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Justu Societatis Regiæ ac Typis Josephi Streater. Prostat apud plures Bibliopolas. Anno MDCLXXXVII.

長野県松本深志高等学校



輪湖　博

長野県松本市に生まれる
1969年　長野県松本深志高等学校卒業
1973年　早稲田大学理工学部物理学科卒業
1978年　早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了
（物理学及応用物理学専攻・統計力学及理論生物学専修）
1978年9月～1981年9月
米国　Cornell大学で　Post　Doctoral　Associate
その後順天堂大学医学部助手を経て
現在　早稲田大学社会科学部教授

著書　『遺伝情報の科学』『ＢＡＳＩＣによる生物』『タンパク質のかたちと物性』　など
訳書　『アイザック・アシモフの科学と発見の年表』『時間と変化の経済学』　など

表紙の写真は現在金沢工業大学に所蔵されている *Isaac Newton* 著『プリンキピア』です。
同大学の御好意により本冊子への掲載を許可していただきました。

# 普遍性から多様性世界へ

## 私の原点

初めまして。輪湖と申します。ただいま五味先生から身に余るご紹介をしていただきましたが、話半分に聞いておいていただきたいと思います。

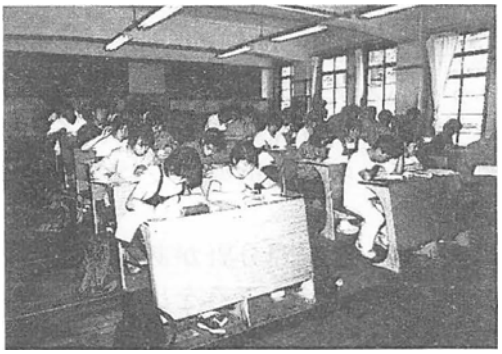
私が皆さんと同じように深志高校へと入学しましたのは、今から35年も前になります。深志高校を卒業する18歳まで松本で暮らし、それからは東京など、松本以外の所で過ごしてきましたが、現在でも毎年ほとんど、盆と正月には帰省しています。私の家からちょうど20分くらいの散歩コースですので、松本に帰ってくると必ず「深志」には足を運んでおります。

一つには、今ちょっとお話がありましたが、当時多くの仲間が亡くなりまして（西穂遭難）、その慰霊碑に挨拶するためなのですが、それだけではなくて、18年間この松本で過ごした中で、やはり最後の「深志」での三年間ですね、この「深志」が私自身の原点なんだという感じを強く持っているからなのです。ここへ来るとなんか自分の原点に戻れる、そんな気がして、松本に帰ってくると必ずここを訪れるようにしています。

## 先生方の思い出

深志の頃の思い出というと、まあ色々とありますが、ここではその一つとして、先生方に関する思い出を述べてみましょう。

35年前、諸君と同様に私も深志高校に入学したわけですが、そのときちょうど一人の新任の先生が赴任して参りました。この方は「生物」の先生だったんですけれども、青山先生とおっしゃいました。数年前まで「深志」で教頭先生をされて、今は「県ケ丘高校」の校長先生であると先ほどお伺いしましたが、当時はまだ大学出たての本当に若々しい先生でした。私は先生の生物の授業を受けたわけですけれども、その授業は本当に難しかったんですね。生物学というのに化学物質の名前が次から次と出てくる。それから化学式ですね。化学物質が化学式で書かれて、しかも生物学に出てくる化学式はそもそも複雑で長いんですね。もう何がなんだかさっぱりわからない。試験をやれば最高点の人でも50点というような試験。みんな閉口していました。私も教師になってわかりましたが、新任の頃って自分の持っている者をすべて教えたい、程度の低いことを教えては生徒に失礼だという気負いから、ついつい難しいことを教えてしまうものなのです。青山先生の授業は、とにかく難しかったですけれども、その一方で、先生が持っている、何かこう「最新の自然科学の息吹」といったものが感じられて、すごい刺激を受けたことを覚えています。で、一つ、青山先生について不思議だなあと思ったことがあります。それは、先生が「物理」も教えていたことなのです。私は青山先生から「物理」を教わることはありませんでしたが、「生物」と「物理」というとても異質な分野を両方教えられる先生がいるということを、当時は非常に不思議に思っておりました。



旧２棟の懐かしい階段教室

これから二年になると皆さんも「物理」という授業を履修するようになるわけですが、私は二年では、青山先生ではなくて、小野先生という先生の授業を受けることになりました。この先生も非常に面白い先生で、授業には「チョーク一本」だけでやってきます。教科書もノートも何も持ってこない。で、いきなり黒板に、「今日はこういう問題をやる」とか言って問題を書いて、解いていくわけです。物理という学問は本来そう

なんですけれども、論理構造というか、ものの考え方を非常に重要視します。当時はまだそんなことはわかりませんでしたけれども、今から思えば、小野先生はそんな考え方も教えようとされていた先生だったように思います。

始めの私の紹介にありましたように、私は、大学は「物理学科」に進みました。実は大学でも、物理の先生にはけっこう「チョーク一本」で授業をされる先生がおられます。他の分野ではだいたい教科書とかノートを持ってくるんですが、物理の先生には「チョーク一本」で来る先生が結構おられます。それは先ほど言った「物理」という学問が持っている特質とも関連しますが、要するに、「論理」を重要視するからなんですね。そんなことを表すために物理学者たちがよく引用するエピソードがありますので紹介しましょう。

あるとき非常に著名な物理の教授が講演をしました。この先生もやはり「チョーク一本」だけで黒板に向かい、ある問題を黒板に書きながら解いて行きました。しかし途中で計算間違いをしたらしく、最後の符号が違ってしまった。本当はマイナス（－）になるはずなのに、プラス（＋）になってしまった。すでにその答えを知っている聴衆はどこで計算間違いをしたかと黒板を必死に見直し始めましたが、その先生、全然慌てずに「ここはむしろマイナスだ」といって済ませてしまった。

これこそまさに物理の基本だというわけです。要するに、計算間違いをして最後の結果が間違ったということは本質的な問題ではない。どういう論理で議論が進められ、答えに到達したか、その道筋こそが大事なんだ。物理とはそういう学問なんだ、ということを強調するエピソードとして、物理学者の間でよく使われるものなんです。

話は少し前に戻りますが、先ほどの物理の小野先生がある時、青山先生のことを指して、「最近は物理学者が生物をやる時代なんだね」と授業の途中でつぶやいたことがあります。私はその一言が妙に頭に残りました。それが、その後の私の生き方に大きく関わってくるとは、もちろんその時はまったく思いもしませんでしたが…。

こうして二年、三年と物理を小野先生に習う中で、私自身の中で、将来は物理をやろうという決心が徐々に固まっていきました。当時はまだ、自分の親が県の土木関係の役所に勤めていたこともあって、それに当時は土木とか建築とかは花形でしたので、そちらにも未練はあって、最初はちょっと迷っていたんですけれども、小野先生に、「物理をやりたいが、物理って一体どんな学問ですか？」とお聞きしたら、「まあ、理工系の中では一番暇な学問だよ」とおっしゃいました。最終的に私が物理をやろうと決めたきっかけは、まあこんな先生の助言だったんですが、それも先に言いましたように、物理とは何か具体的なことを習う学問ではなくて、ものの考え方を習うんだというところが、他に比べて「忙しくない」とおっしゃられた先生の言葉の趣旨だったと今では解釈しています。実際に大学に入って、「物理」は他の理工系の学科に比べ、確かに暇な学科だなあと思いました。

**生物物理学との出会い**

私は、結局物理学科に進みました。しかし、頭の中には青山先生という生物の先生のことも何となく残っていました。これは皆さんもそうでしょうけれども、やっぱり「生命」、「生きているって何だろう？」ということに対する関心を私も持っていました。私自身は別に、昆虫採集を面白がってやったとか、動物とか植物とかに特別の思いがあったとかいうことはありませんでしたので、そういう意味で生物学をやろうという気は全然なかったんですが、「生命って何だろう？」という思いだけはずっとあったわけなんです。私は早稲田大学の物理学科に入ったんですが、幸いなことに、そこには「生物物理学」という分野の研究をやっている先生が何人かおられました。

理系の場合にはだいたい四年になりますと自分の進路といいますか、研究室を選んで、その先生について研究指導を受けることになります。文科系の場合は三年から研究指導を受けることが多いんですが、理科系の場合にはだいたい四年で研究室に入ります。

「物理学」をやりながら「生命」を取り扱うことができる。そんな学問分野があるんだということをそのとき初めて私は知りました。おそらく青山先生はそういったところを出られたのではないでしょうか。青山先生は京都大学を卒業された先生でしたが、実は、研究室にはいって、「生物物理学」の一番のメッカの一つが京都大学であると知りまして、「やはりそうだったんだ」と納得したわけです。こんな経緯で私は大学四年の時、「生物物理学」という学問分野に足を踏み入れることになり、現在でも、その分野で研究を進めています。

**物理学とはどんな学問か**

では、「生物物理学」って何だろうという話をする前に、そもそも「物理学」と「生物学」とは何が違うんだろうかという点から考えてみましょう。皆さんは今、生物学を勉強しています。そして二年に進むと物理学を学びます。生物学と物理学とは、もちろんその研究対象、見る対象が異なります。しかしそれだけではありません。まず皆さんにはここで、二つの学問は「ものを見る見方」、それが本質的に違うんだ、という話をしてみたいと思います。これからまず物理の話をしようと思いますが、残念ながら皆さんはまだ物理を勉強していません。そこで、多分わからない部分も色々あると思いますが、「何かこんな感じの学問だな」と、漠然とつかんでいただければ結構です。皆さんが中学で学んできたことを思い浮かべるとすれば、どういう言葉で教わってきたのか正確にはわかりませんが、例えば「力の釣り合い」という話があったんじゃないかと思います。それから「電気」に関する話とか、それから何だろう、「音」とか、「光」とか、何かそういったものを理科の中で勉強してきたんだと思います。それらは皆、物理の分野ですね。

けれどここではもっと一般的に、「物理学って何をやる学問だろう？」、ということをお話します。今日は皆さんにプリントを配っていただいたんですが、そのプリントをチラチラ見ながら本題に入っていきます。今、「光」とか「音」とか「電気」とか「力の釣り合い」とか色々取り上げましたが、「物理学で何を学ぶか」という問題は、もっと一般的には、私達の「身の回りに起こるさまざまな変化あるいは運動」を記述することだ、と言い換えることができます。ここでいう「運動」とは、「ある所にあったものが違う場所に移っていくこと」、あるいは「位置が変化していくこと」と単純に考えていただければいいでしょう。

**目的論的自然観**

紀元前のギリシア時代には、アリストテレスという「万学の祖」と呼ばれる大科学者がおりました。この時代はまだ「物理学」なんていう言葉もなかった頃で、彼が「自然とは何か」と考える時には、単に物が落下するとか、太陽が東から昇り西に沈むとかいう、現在でいう物理学的な運動だけではなくて、例えば赤ん坊が成長して大人になるといった変化、こういうものまですべて含めた自然現象の論理体系を作ろうと考えていました。今でいう物理学は、その一分野にすぎなかったといえます。色々細かなことは省きますが、紀元前のギリシア時代において人々は、自然の中で起きている変化、あるいは運動をどう捉えていたかというと、「基本的に物であろうと生き物であろうと、それぞれのものには本来の姿があって、または本来の居場所というのがあって、そこへと移行することがわれわれの身の回りに起こる変化なんだ」と、そういう捉え方をしていたのです。

ここで一つ例を挙げてみましょう。私が今こうして石を手に持っているとします。しかしこの

手を離すと石は下に落ちます。何故落ちるんでしょうか。アリストテレスは、石というものは本来地面にあるべきものであると考えます。それを私が無理矢理持ち上げたから今は高いところにある。でもここで手を離せば、その石はその本来の場所である地面へと戻っていきます。石が本来の場所である地面に戻れば、そこで運動は終わります。次は人間です。赤ん坊にとっては、われわれ大人という形が本来の姿であると考えます。だから赤ん坊は成長するにしたがって、その本来の姿に向かって自然と変化していく。ここでは物が落下することと赤ん坊が成長することとが同じレベルで捉えられているわけです。つまり大事なことは、ものには「こうあるべきである」という「本質」があって、それに向かつて変化していく。そこからずらされると、そこに戻ろうとして変化が起こる。それが私達の身の回りで起こることであると考えたわけです。これを「目的論的自然観」といいます。われわれの身の回りに起こっているさまざまな自然の中の動きというのは、それぞれの事物がその本来の姿に戻る運動・動きである。だからものの本来持っている姿、本質を学び、調べ、研究すること、それが今でいうところの「自然科学」であったわけです。

**科学革命の時代**

こういった考え方がずーっとギリシア時代から17世紀ころまでヨーロッパでは主流を占めていました。ところが17世紀にはいるとニュートンが登場します。この17世紀を、自然科学、または科学史の世界では「科学革命の時代」と呼んでいます。17世紀に、これまでの人間の自然に対するものの見方、考え方がガラッと変わるのです。今まで述べてきたようなアリストテレス的なものの考え方は間違っているんだ、という風に世の中がガラッと変わります。皆さんはこれから二年になって世界史を習うのかな？世界史の授業では過去にあったいろいろな社会的な変革を学ぶわけですけれども、自然科学にとってはこの17世紀がもっとも大きな変革が起こった画期的な時代であって、そこへと導いた最大の功労者がニュートンなのです。では、ニュートンが何をやったのか。これこそがまさに皆さんがこれから二年になって物理の授業でやるもっとも基本的な部分になるので、ここでそれを一言で説明するのはとっても無理なんですが、まあちょっと簡単にその一端を述べてみます。

皆さんはニュートンというとまず「万有引力」を思い浮かべるかと思います。「すべてのものは、互いの質量にそれぞれ比例した力を及ぼしあっている」というものですね。この発見は、もちろん非常に重要なんですが、彼が成し得た最大の仕事というのは、実は、身の回りに起きる様々な運動―この場合の運動というのは、物が落下するとか、太陽が東から昇り西に沈んでいく、もちろん実際には地球が自転しながら太陽の周りを回っているのがわれわれにはそう見えるということですけれど、そういったいわゆる物理学で扱う運動であって、先ほどの赤ん坊が大人になっていく変化というのはここから離れてくるんですけれども―そういった身の回りに起こる運動を記述するための法則、もっと違う言葉で言うと、それらを記述するための数学的な方程式、これを「運動方程式」といいますが、そういったものを初めて導くんですね。で、このことがなぜ画期的かと言いますと、先ほどは説明を省いてしまいましたが、アリストテレスの時代は、例えば太陽が東から西へと動くという運動は「天上界」、空の上ですね、の出来事であり、一方、「月下界」、つまり月が一番地球に近い天体と考えられていましたから、それよりも下の世界、すなわちわれわれの住む世界は、天上界とはまったく異なる論理で運動が起こっていると、すなわち「天体の動く原理」と「石が落下する原理」とはまったくの別物であると考えられていました。

**機械論的自然観**

それに対して、ニュートンが運動の法則を導いたことによってわかったことは何かといいます

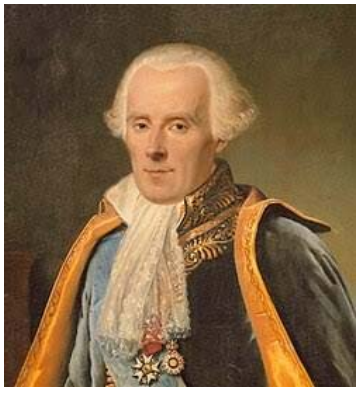
と、石が地面に向かつて落下していく運動と太陽が地球の周りを回る運動―実際には、地球の周りではなく、太陽の周りを地球が回るというのは当時わかってきた話ですが―、この二つの運動は原理的に同じ運動の法則に基づいているということでした。つまり太陽と地球の間に万有引力が働き、それによってお互いが引っ張り合って、こうした運動を引き起こす。一方、石も、石と地球の間に万有引力が働き、それによってお互いが引っ張り合って、落下運動を引き起こします。しかもそれらをきちんとした数式で表すことができる。何年何月何日何時何分に地球は太陽を回る軌道上のどこにいるか。一方、手から石を落としたときには、何秒後に石はどの高さにいて、さらにその何秒後にはどこにいるか。そういう記述をどちらも「同じ方程式」できちんと求めることができる。そういう方程式をニュートンは提出したわけなんです。

しかしそこでは、何を目指して天体が回るのか、何を目指して石が落ちるのか、といった運動の「目的」はまったく問題にされていません。ただ単に力が石と地球の間に働いているから石は落下するのであって、石の本来の目的があるとか、天体本来の目的が運動を引き起こすといったことはまったく考える必要がない、そういう自然観が生まれてきたのです。実はこれは非常に画期的なことなんですね。このような自然の見方は、一般には「機械論的自然観」と呼ばれています。

もし皆さんが二年生になって「物理」を履修すると、その難しいニュートンの運動方程式―しかし高校でやるレベルではそんなに難しい式は出てきませんが―、このニュートンの運動方程式を習って、応用問題をやることになるわけですが、それが解けるとどうなるかというと、われわれの身の回りに起こる様々な動き、様々な運動がすべて詳細に記述できるのです。そしてその方程式を解くための様々な数学が整備されて、今まで解けなかった難しい問題もどんどん解けるようになっていったというのが、17世紀以降の自然科学の流れであり、それが現在にまで至っているというわけです。つまり、ニュートンから現在までの自然科学の流れというのは、ある運動があります、その運動はニュートンの運動方程式に従って動いています、だから後はその方程式を立てて、解けばいい。こっちの重さはこれこれで、そっちの重さはこれくらい、距離はこのくらいだから 二つの物体の間にはこういう力が働いていて、したがって運動方程式はこうなります。後はその方程式を解くだけ。しかし方程式を解くには、実際には数学的に難しい問題があって必ずしも解けるわけではないけれど、こうやって解けばいいというアイデアが次から次と出てきて、そして現在にまで至っているのです。ある面では、その解くためのアイデアを出すことが研究者の仕事であると、そんな感じで物理学は流れてきたともいえるわけです。

**ラプラスの悪魔**

こうした流れの中で、19世紀にはラプラスという人物が登場してきます。この人は大変に数学に長けた人で、物理学の中でそれまで解けなかった難問をいくつも解いてみせました。


ラプラス（1749-1827）

そんな経験からラプラスはこんなことを言っています。今言ったように、われわれの身の回りにある運動というのは、運動の方程式を解きさえすればわかってしまいます。ただその全てがわかるためにはどんなことが必要なのでしょうか。具体的に天気予報のことを考えてみましょう。天気予報って早い話空気の流れを予測するということですよね。空気っていうのは空気の分子から出来ている。そしてその空気の分子一個一個の運動が運動の法則によって決まるわけですから、その一個一個の運動をすべてきちん

と計算できれば、明日の天気なんて完全に予測できることになります。だけど実際には、われわれはそんな空気の分子一個一個がどういう風に動いているかなんて観測できない。しかももし観測できたとしても、部屋の中にある空気の量ですらものすごい量です。運動方程式を解くというのは、その分子の数だけの連立方程式を解くことになりますから、そんなにたくさんの方程式をすべて同時に解くなんてとっても無理な相談です。だからわれわれにはできない。

しかし普通の人間には出来ないけれども、もしもそういったことをすべて観測でき、しかも計算できる「超人間的存在」がいれば、その存在にとっては「未来なんてすべてお見通し。予測できちゃいます」、そうラプラスは言い切ったんです。で、後の人はそうした超能力者を「ラプラスの悪魔」と呼びました。悪魔とは、デーモンの訳で、悪い意味ではなく、超能力者という意味で使っています。「ラプラスの悪魔」にとってはこの世界はもうすべてお見通し。明日何が起こるかなんて全部わかっちゃう。それが物理学が本質的に持っている力だと，豪語したわけです。

実際に、今の天気予報の進歩というのは、まさにその「ラプラスの悪魔」に近づこうとしている進歩と言えるでしょう。地球の外からも含め、大気の状態や雲の配置といったものを事細かに観測し、たくさんの情報を収集しています。また、今の天気予報にとって、スーパーコンピュータというものすごい能力をもったコンピュータは絶対に欠かせません。さすがに一個一個の分子まではとても観測できませんが、観測能力をあげてより広範な、より精度の高いデータを収集し、非常に高い計算能力を駆使して、ラプラスの悪魔に近づこうと、天気予報は進歩してきたわけです。

**分析的手法と普遍的原理**

それからもう一つ、「物理学」―そうだ。これから述べることは「物理学」だけに限定されるものではありませんが、私が「物理学」出身なのでついこう言ってしまいましたが、「物理学」の中に「化学」も並べて書いておいてもらえたらいいんですけど―、「物理学」と「化学」、あるいは両方ひっくるめて「物理科学」ということもありますが、そのものの見方として大切なことに、ものを観察し、理解するためには、ものをできるだけ細かく部分に分け、さらにその部分一つひとつを丁寧に観測し、研究し、理解して、最後にそれらを積み上げることによって全体を理解できますよ、という流れがあったことをお話ししなければなりません。

皆さんのプリントにはデカルトと書きましたが―そこでデカルトの名を挙げることがいいのかちょっと疑問ですけれども―、ものを細かな部分に分けて、その部分を理解することで全体を理解するという分析的手法をデカルトは提唱しました。どんなものでもどんどん細かく分けていけば分子になり、分子から原子、原子から素粒子となりますが、実際物理学や化学は、そういう方向で進歩してきました。そういう意味で、分子、プリントでは矢印の所に「分子科学」という言葉が出てきますけれども、分子を理解することが自然を理解するためのもう一つの重要なアプローチの仕方となってきます。分子を理解するための自然科学、サイエンスの一つとして化学があるわけですし、物理学においてもまた分子が研究対象の一つとなっています。皆さんは二年になった時に化学を習います。化学ではいきなりほとんどが分子の話になると思うんですけれども、それはそういった個々の分子のことを習うことによって、その積み上げとして身の回りのこと全体が見えてくるはずだという考えに裏打ちされているからなのです。分析的な手法によって自然を理解するための一つのアプローチの仕方を習う、それがまさに化学ということになるわけです。同様に物理学でも分子というのは非常に重要な研究対象になっています。しかし高校の物理では分子の話はあまり出てこないと思います。

以上、物理学とは何かという話をしてきましたが、皆さんにとってはまだまだ物理学というも

ののイメージを十分には捉えきれなかったかも知れません。けれども、ここで後の話に関わることなので是非強調しておきたいのですが、物理学というのは「普遍的な原理」、われわれの身の回りには見た目様々な現象が起こるんだけれども、それらを総括的に捉えることのできる「普遍的な原理」、ニュートンの運動の法則などはまさにその例になるわけですが、その「普遍的な原理」を見出して、そこから自然を見ていこうという態度が根本にはあるという、そのことをまずは頭においていただければと思います。

**個別性と多様性**

ちょっと暑くなってきましたから、上着を脱がせていただきます。

これから生物学についてお話しします。皆さんはすでに半年間生物学を習ってきたということですけれども、まだ全部はやってないということで、ここでは細かな内容についてはそんなにお話ししません。

それでポイントは何かと言いますと、生物学の基本は物理学とはまったく違っていて、「個別性」、それから「多様性」を重視することと言えます。自然科学というのは西洋から入ってきたんで、どうしても西洋人の自然観をご紹介することになるんですけれども、基本的にこの地球上にいるといわれる約3000万種の生物は、最初に神が創った、というのがキリスト教世界の基本的な考え方であります。だから、神は個別に3000万の、まあ当時は3000万種もいるとは思っていなかったでしょうけれども、その個別の生物種をすべて神が創りあげたと考えていたわけです。

たとえば18世紀になるとリンネが登場して「分類学」、つまりあまりにもたくさんの種類の生物がいるんでそれらを分類しようという学問が興ってくるんですが、そのリンネが何故分類しようと考えたかというと、「神はどうしてこんなにたくさんの種類の生物を創ったんだろう？その神の意思を知りたい」という疑問からなんです。神は気まぐれに物事をするような存在ではあり得ない。だとすれば何かそこに法則があるはずだ。ではそれを見出すにはどうしたらいいだろうか。それには生物をきちんと分類してみれば、何かそこに法則を発見できるんじゃないかと。そしてその法則こそ「神の意思」ではないかと、そんな風に考えたんですね。

**生物種の可変性**

ところがこの18世紀、19世紀に入ってきますと、化石がどんどん見つかってきます。恐竜の化石が見つかるのもこの時代です。まあ、化石そのものはかなり古くから見つかってはいたのですが、生物学上の問題として意識され始めるのはこの頃なんですね。そして、化石の中には、現存しない生物も見つかってくる。この化石って一体何なんだろうということになる。絶滅した生物の痕跡なのか。だとすればそれは神の失敗作なのか。しかし全能の神が失敗するはずがない。それでも死に絶えたとすれば、これまでの生物種の考え方がどこかおかしかったのだろうか、ということになってきた。

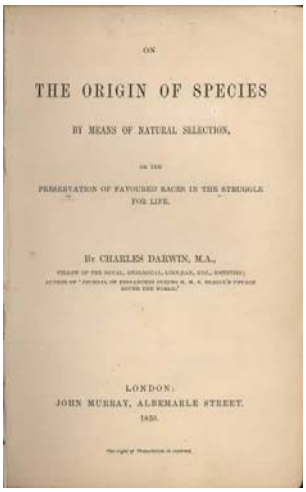
あるいは当時はもう大航海時代です。世界中あらゆる所に船でどんどん旅立っていくようになる。そうすると、新しい生物種が次々と見つかってくる。するとそれまでせっかく分類してきたのに、ある種とある種の中間種が見つかってしまったりする。せっかく分類したのに「なんだ、こいつは！」ということになって、また分類の仕方を考え直さなければならなくなる。

あるいは動物を解剖して研究するということも行われるようになる。そうすると、見た目には全然違ったように見える生物種が、解剖してみると結構中身が似ていたりする。内臓の配置とかそんなものが似ている。「これはどうしたことだろう？」「ひょっとして神は最初からすべての生物を創ったのではないんじゃないか？」。つまり、神がこの地球、宇宙を創造した時点ですべての

生物種が創られたとこれまで考えてきたけれど、生物種というのは実は変化できる、可変なのではないか、というような考えが生まれてきます。それが18世紀のおしまいの頃なんですね。さらに19世紀に入ってきますと、顕微鏡―顕微鏡それ自身は17世紀にすでに登場しますけれど―、顕微鏡を使って生物を研究することがどんどん進んでいくと、「細胞」のことがいろいろわかってくる。そうすると、すべての生物はどうやら細胞というものを基本に出来ているようだ、という「細胞説」が唱えられるようになるわけです。それまで「生物というのは個々別々のものだ」「それぞれの種は独立した存在である」「種が違えばそれは本質的に元から違うものであって、それらの間には何ら関係はない」と思われていたものが、いや、「種というのは変化しうるし、新たに誕生することもできる」というようなことが言われるように、また考えられるようになってきた。

**ダーウィン**

そういった中でダーウィンが登場してくる。これが19世紀半ばです。「進化論」という言葉くらいは皆さんも聞いたことがあると思うんですが、ダーウィンは「現存する生物種というのは決して最初からすべていたわけではない。時代とともに、時間とともに徐々に変化して、絶えず新たな種を生み出してきた」という考え方を提出するわけです。つまり、生物にはいろいろな種があるが、神が最初からその多様な種を与えたわけではないというのです。


ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

『種の起源』の表紙

「進化論」の話をもう少ししてみましょう。われわれの顔がみんな違うように、またわれわれの体格がみんな違うように、生物は皆、同じ種の中でも微妙な個体差がある。しかも生物というのはすべて生き残れるわけではなくて、成長していく過程でその多くが死んでしまう。しかしそこには早く死ぬやつと、なかなか死なずに生き残るやつという「個体差」がある。それは今言った体格の差とか、敏捷性の差とか、その個々の生物がもっている形質の差が、同じ種の中で生存率の差を生み出して、それが種の進化を作り出している。しかもそうした形質の差が、例えばどこか違う環境の所に移住したりすると、その環境の違いによって生存率も大きな影響を受ける。ある環境では非常に有利だったものが違う環境に行くと不利になり、むしろ今までマイナーでもともとの環境では不利だったものが有利になって、新たな環境で子孫を増やすことに成功する。こうして新しい種がどんどん生まれてきたんだというのです。

そこでは、「何かある形質をもった種を生み出したい」とか、「ある特別な種を生み出す方向へと変化を加えたい」といった「目的」をもった種の変化、すなわち「目的論的」な変化とか、種のデザイナーとしての「神の存在」とか、そんなものは一切考える必要はなく、何故この地球にこんなにたくさんの生物種が存在するのかということが理解できる「機械論的」な原理が提案されたということになるのです。

（補注：進化は、形質の違いから生じる生存率の差だけでなく、偶然の出来事の積み重ねも重要な要素となります。もし地球における38億年の進化の歴史をもう一度スタートからやり直したとしたら、そのとき現存するヒトと同じ姿、形をした生物が再び誕生する確率は限りなくゼロに近いと言えます。生命は、偶然性をもうまく取り込み、われわれの想像を絶する多様性を生み出す能力をもっているのです。）

## メンデル

さらに19世紀には、メンデルによって「遺伝の法則」が発見されます。これは皆さんまだ習っていないとのことですが、これから生物学の授業でやることになります。19世紀までにもすでに、子供が親に似ることから、親から子供へと何かが受け継がれるのではないかと漠然とは理解されていました。しかし遺伝し、受け継がれていくものが、何らかの単位として、ひょっとしたらある物質として存在しうるということを仮説として初めて提案したのがメンデルという人なのです。メンデルは19世紀半ば、エンドウ豆の交配実験を通して、この仮説を提唱しましたが、すぐには受け入れられず、1900年になってようやく複数の研究者によって独立に再発見され、認められることになります。認められるまでには時間がかかりましたが、この「遺伝の法則」はその後、別にエンドウ豆に限ったことではなく、広く、地球上のすべての生物に共通に成り立つ法則であることがわかっていくわけです。

（補注：メンデルの法則は、現在では成り立たない例外が数多くあることがわかっており、法則そのものは修正が必要です。しかし、現在の遺伝子にあたる概念を初めて提唱した意義は失われていません。また、メンデルは物理学を好んで勉強しました。彼はエンドウ豆の実験から遺伝に関する普遍的な法則を導いたわけですが、個別性を重視する当時の生物学には、そうした発想自体が受け入れられず、彼の説は長い間無視されたと言われています。）

## DNA

今、何をお話ししているかといいますと、「個別性」から―生物学をやっている人達にとって非常に大事なものは個々の生物であり、個々の種がどうであるかということが非常に重要な関心事であるわけですが―、19世紀くらいになると、生物界全体を捉えようとする気運が少しずつ高まってきて、「共通性」あるいは「普遍性」へと目が向けられるようになってきたということなんですね。そしてそれが決定的になるのが、今世紀半ば、あっとごめんなさい、もう21世紀ですから、20世紀半ばなんです。特にその一つをあげるとすれば、1953年、イギリスの生物学者ワトソンと物理学者クリックという二人の学者が、ＤＮＡという分子が遺伝現象を担っていることを初めて提唱したことでしょうか。彼らはＤＮＡが、その物理・化学的な性質として、自らの復製、すなわちコピーを作り出す能力をもった分子であることを示します。一方、生命現象の根幹には遺伝があり、親から子へと遺伝情報のコピーが伝達されている。両者はよく符合し、したがってＤＮＡという分子が遺伝情報伝達物質として使われているはずだと考えたのです。これは、最初は単なる仮説に過ぎなかったわけですが、その後すぐに実験的にその正しさが証明されます。



James D. Watson（左）
Francis H. C. Crick（右）

地球上のすべての生物が遺伝情報伝達物質としてＤＮＡを使っている。これは、先ほど物理学で言った「普遍性」に生物学もついにたどり着いたことを意味していました。今まで生物の多様性に目を向けていた生物学が、ついに20世紀の半ば、その「普遍性」にたどり着いたのです。

そこで「分子」の話になるのですが、先ほどまで申しましたように、これまで分子の研究をして、分子の様々な知識を蓄えてきた学問といえば、それは「物理学」であり、「化学」だったわけです。そこで当時、物理学や化学をやっていたわれわれの先輩の研究者や先生方の中に、「分子を通して生命を研究できるんだ」「俺も生命を研究しよう」という人達が現われ、プリントにあるよ

うな「物理学」から「生物学」への矢印、つまり「分子のレベルからの生命へのアプローチ」、そういう学問が興ってきたわけです。それが1950年代から1960年代にかけてのことです。始めに私が皆さんに、この学校の一年に入ってきたのは1966年であると申しましたが、その新任の生物の先生はまさにその時代に大学におられ、そうして深志に赴任してこられた。先輩の研究者の方々に話を伺いますと、その頃「分子生物学」、つまり分子のレベルで生命を見ようと生物学に参入してきた人達は皆非常に情熱的に研究に携わっていたといいますし、私自身も先輩の研究者の方々を見ていてそれを強く感じてきました。青山先生は、まさにそうした熱気をそのままこの深志の授業の中で発散してくれた、そんな先生だったんですね。しかし私達も、皆さんと同じ年齢、同じレベルですから、先生の授業を吸収するだけの能力は持っていなかった。先生の話を全部理解することはとうてい無理だったんですけれども、しかしその熱意だけはピシピシと伝わってきました。

結局私に関して言えば、私自身は生物学者でもないし、生物学も高校一年で習っただけだったんですけれど、分子を通して生命にアプローチできるんだ、生命を分子のレベルで理解できる可能性があるんだということで、「生物物理学」という分野へと入り、現在もそこで研究を続けているわけであります。

（補注：「生化学」という学問分野もあります。「生物物理学」と「生化学」は内容的にはかなりオーバーラップしますが、本質的な違いはというと、要するに研究者自身の学問的なバックグラウンドが「物理学」か、「化学」かという点にあると、私は思っています。すなわち、ものを見る見方がどのような学問体系を拠り所にしているかということがポイントだと思っています。）

**ヒトゲノム計画**

ワトソン・クリックから50年が経ちました。皆さんは例えば「ヒトゲノム計画」なんていう話を聞いたことがあると思います。われわれの遺伝子もまさにＤＮＡという分子からできています。そしてこのＤＮＡは約30億のヌクレオチド、あるいは塩基―塩基対といった方がより正確かな―、ともかくも30億の塩基で出来ているわけですね。で、その塩基の配列をすべて読んでしまえば、われわれに対する理解は一気に進むであろうということで、1990年にアメリカで「ヒトゲノム計画」が始まりました。現在、ドラフト・シークェンスといって、まだ十分なチェックが済んでいない段階のものですけれど、一応、ヒトのゲノム30億塩基の配列はほぼ100%読み切られたということになっています。まあ、おそらくはその中に3万とか4万とかの遺伝子があると見込まれており、そこからわれわれの体の中では約10万種類のタンパク質が作られていると推定されています。これはすでに皆さんも生物の授業で習ったと思いますが、そういう遺伝子、つまりＤＮＡにある遺伝子が「転写」されて、タンパク質に「翻訳」されて、そしてそのタンパク質がわれわれの体の中で働いているわけです。そのタンパク質が約10万種あるというわけです。したがって、その10万種類のタンパク質の一個一個を丁寧に解析して、「このタンパク質という分子は化学的に、または物理学的にこういう性質を持っている、だからこういう生命現象を引き起こす」といった知見を一つ一つのタンパク質についてどんどん積み上げていく、そういった研究が今スタートしています。そうした時代にわれわれはいるわけです。

それから一言、物理学と生物学との関わりで言いますと、この「ヒトゲノム計画」というものは、今言いましたように1990年にアメリカで始まりましたけれども、「こういうプロジェクトを作ろう、やるべきだ」ということを最初に言い出したのは、実は日本の物理学者だったんです。正確には、生物物理学者といった方がいいかな。その方はわれわれの分野のはるか上の先輩の先生

なんですけれども、その先生が1980年代の初めの頃でしたか、半ば近かったかな、ヒトのゲノムをすべて読み切ろう、「塩基配列を全部読む」というプロジェクトをスタートさせたいと国にアピールします。しかし国はですね、特にＤＮＡといったことは生物学の範疇のことですから、その生物学者達が、ＤＮＡの塩基配列をすべて読むなんていったことはくだらないと言っているからと、あまり乗り気ではなかったんですね。つまり、生物学というのは個々の生物、あるいは 個々の生命現象を扱うというのがあいかわらず多くの生物学者の研究姿勢でしたし、30億塩基のうち遺伝子のある領域は１割程度と見積もられていましたから、地道に遺伝子のあるところだけ調べればいい、残りの9割のどうでもいいところまで含めて網羅的に解析するなんて、「いかにも生物学の素人の物理屋の発想。そんなことをやったって生物はわかりませんよ」という冷たい視線にあって、結局日本では計画は細々とスタートします。それでもその先生はアメリカへ行ったり、学術雑誌などを通して、そうしたプロジェクトの必要性を訴えたりしました。

80年代というのは、半導体をはじめ多くの技術分野で日本がアメリカを圧倒的に凌いでいた時代で、一方アメリカは日本に負けてはならないということを常日頃から思っていた時代でしたから、日本人研究者の口からこうしたプロジェクトの話が出たとき、ゲノムでも日本に負けてしまったら大変だということがまずあったようです。急激にアメリカ国内で「ヒトゲノム計画」を進めるべきだという気運が広がり、1990年にはプロジェクトがスタートしたというわけです。そしてその後、今度は日本が「ヒトゲノム計画がアメリカでスタートしている。これは大変だ」というわけで、それを後追いすることになったんですね。結局、物理学と生物学は同じ生物、同じ生命現象を見ているんだけれど、基本的なものの見方が大きく違っていることを、このエピソードが端的に示しているように思います。

われわれヒトのＤＮＡの塩基配列がすべて解読され、「ヒトゲノム計画」は一つの山場というか、節目を迎えました。解読が終了した後、次はわれわれの体の中にある約10万種類のタンパク質一つ一つが何をやっているのか、われわれの生命現象の一つ一つを分子の性質として理解していくこと、そうした生命科学がこれからどんどん進んでいくわけです。そしてそれは非常に多くの恩恵をわれわれにもたらすだろうと考えられています。例えば遺伝病。遺伝子が原因で起こる病気について、その原因の遺伝子が分かるようになります。分かればそれに対する医薬品が開発できる。それから、例えば品種改良。遺伝子組換え作物。これは批判が激しいんでなかなか進んでいませんが、安全性さえ確かめられれば、多分、これは非常な勢いで浸透していくでしょう。あるいは工業。われわれの体の中には様々な「酵素」と呼ばれている機能性タンパク質がありますけれども、その酵素を利用した「化学工業」ですね。そういった所への応用範囲も、これは爆発的に広がっていきます。これらは、われわれの体にあるタンパク質一つ一つの理解が進むことによって急速に進んでいく分野です。

（補注：日本のヒトゲノム計画の話は、物理学が生物学より優れているとかそういうことを言いたいわけではありません。学問というのは、同じものを見ていても、分野が違うとものの見方が大きく異なることを知っていただきたかったのです。よく文科系志望なのになぜ物理をやる必要があるのかと聞かれますが、それに答えるとすれば、他の分野の勉強をすると、自分とはまったく違う発想法に出会うことができるから、ということでしょうか。なお、物理学が他のいろいろな分野にやたら頭を突っ込みたがる傾向は、ものの論理を追及するという学問の性質から必然的に出てくるものですが、「物理帝国主義」などと他分野からは揶揄されています。）

**遺伝子間の関係性**

でも、遺伝子産物であるタンパク質一つ一つの性質と、それが引き起こす生命現象との関連がすべて明らかになったら、はたしてわれわれは「生命」を理解できたと思えるでしょうか、という疑問がやはり最後に残ります。そして実際、多くの科学者はそれだけでは理解できたことにはならないだろうと考えています。では何が足りないんでしょう。その時にですね、自然科学者は「生命というのは不可思議なもので、自然科学で理解することは所詮無理なんだ」とは思わないんですね。そういうのを「神秘主義」と言います。自然科学では絶対に理解できない何かが生命にはあるってね。あるいは「生気論」。生気の「生」は「生まれる」、「気」は「元気」の「気」、「気功」の「気」、「気が入っている」の「気」ですね。つまり「気」という言葉それ自身がそれを表しているんですけれども、何か「生命」とか「生命力」とか呼ぶ、要するに自然科学では理解できないような何かが最後には残ってしまって、それで「生命」というのは絶対に理解できない、とは考えたくない、それが自然科学の立場です。

それでは何が必要なんだろう、ということが次の問題として出てくるわけです。ただし、これは非常に難しい問題です。しかし難しいんですけれども、少なくともこう言った視点は重要であろうということは考えられます。それは結局、個々の遺伝子が何をやっている、個々の遺伝子の産物であるタンパク質が何をやっているということだけではなくて、その「個々の遺伝子間の関係性」、ちょっとこれは難しい言い方かもしれませんが、そういったことの重要性、またそれを理解しない限りは、いくら個々のことが理解できても全体は理解できないんだ、しかしそこがまた非常に難しいんだ、ということなんです。それから皆さん、先ほど言いましたように、ＤＮＡというものは、転写されて、翻訳されて、最終的にタンパク質を作るという情報をもっていること、これは生物学の授業でやったと思うんですけれど、実はそれだけではないのです。それだけではなくて、そのタンパク質をいつ作るべきか、いつでもタンパク質を作っていればいいというわけじゃなくてタイミングが必要なわけです。どこで作るべきか、心臓の細胞で作るべきか、脳の細胞で作るべきか。脳の細胞があるタンパク質を必要としても、そんなものは心臓の細胞では必要ないというように、タイミング、場所、量、そういったものを制御する情報、あるいはプログラムといった言い方をしてもいいと思うんですけれども、そういったものも実はＤＮＡは担っているんですね。で、こういうプログラム、つまりＤＮＡというのは単に個々の遺伝子を発現させ、個々のタンパク質を作っているだけではなくて、時と場所と量といったことを制御する、そういう能力もＤＮＡは持っている、といったことを理解することが次に必要になってくるだろうと考えられています。

**複雑系**

しかしそれだけでもまだ不十分です。といってもこの先はまだ余りにも漠然としていて、きちんとした学問体系はもちろんのこと、確証を持って言えることがあるわけではありません。しかしその中に比較的有望と思われる考え方に、皆さんのプリントにも書いてありますが、「複雑系」というものがあります。これは非常に新しい学問分野です。これは物理学から生まれてきました。1970年代に芽生えがあって、80年代に物理学の世界では割と盛んに研究され、マスコミに何かと取り上げられるようになってきたのは90年代に入ってからです。そこにはいくつか難しい概念が含まれていて、言葉だけで説明するのではなかなか理解できないんですけれども、理解するためにはこんなことを考える必要があるといったことを、プリントに一応書いておきました。

プリントの複雑系の括弧の中には、「生命」を理解するのに必要なものの考え方というだけではなくて、われわれの身の回りにあるさまざまな事柄の中から、この複雑系の対象に含まれる事例

を掲げてあります。「脳」とか、「免疫」とか、「生態系」、それに「進化」、これらは生命に関わることであり、理科系の話ということになりますけれども、それだけではなくて、いわゆる文科系の研究対象である「社会」とか、「経済」とか、あるいは「自然言語」、「音楽」、「芸術」とかも含めて、そこに「ある共通のものの見方」があるということを主張したいのです。すなわち、これまであまり自然科学の中では考えてこなかったような「共通の見方」がこうした広い範囲の現象に存在するということ、そしてそうした考え方が不十分であったから「生命」を理解できないのではないか、あるいは逆に、そこをこれから研究していくことによって「生命」に関する新たな知見が得られるのではないかということ、それが「複雑系」という学問に託す研究者の思いなのです。

**複数の個性ある要素からなるシステム**

先ほどお話ししましたように、単に遺伝子一個一個の理解が進むというだけでは生命の理解は十分ではありません。複雑系の「系」は「システム」という英語の日本語訳ですが―皆さんは「～系」といった時には「こういった系統の」という意味で使うことが多いと思うんですけれども―、こういった「システムを扱う学問」が実は必要ではないかと考えられています。

それではこれらのことにどんな共通の特徴があるのかと言いますと、まずはどれもが複数の種類の要素から成り立っているということです。例えば「生命」で言えば、10万種類のタンパク質でわれわれの体はできているわけですが、そのタンパク質が要素ということになります。例えば「社会」。これは個性をもった皆さん一人一人が要素になります。「市場経済」、これは様々な業種の会社とか、経済に関わっている個人でもいいですね。「自然言語」、これは単語が基本的要素となります。そういったそれぞれが個性をもった要素の集合として何かが起こっている。これが第一の特徴です。

**自己組織化と創発**

しかもそれだけではない。それらは全体としてある秩序を形成している。生命はもちろん、社会だって全体として何らかの秩序をもっているし、経済もそうです。言語だってある体系を持っています。そう、いろいろな基本的な要素があってそれらが全体としてある秩序を持っている。しかしここで大切なことは、その秩序が「自発的に生じる」ということ。つまり誰かがその秩序を作ったり、デザインしたりしたというわけではなくて、自然にその秩序が生まれてくる、そこが重要なのです。社会というのは政府があったりして、それなりに上から制御しているようにみえるけれども、様々な社会現象というのは、必ずしもそうした制御の下で起こるわけではなくて、自然発生的に起こっているわけです。経済だってそうです。言語も。皆さんは文法を習いますけれど、誰かが文法を最初に定めて、お前達はこの文法でしゃべりなさいと決めているわけではない。皆さんは自然に言葉をしゃべっている。けれども気がついてみるとちゃんと文法ができている、文法に沿って話をしている。そういう自発的な秩序の形成、それは決して生命だけに特有のことではないのではないか。しかも例えばタンパク質ならタンパク質をいくら研究しても生命が理解できないのと同様に、皆さん一人一人を個別にどんなに研究しても、社会現象の一部は理解できるかもしれないが、何で社会全体がこんな風に動いていくんだろうかということは理解できない。単語の一つ一つの起源とか、意味とかをどんなに理解しても、文法を含めた全体の言語体系がどのように成立してきたかは理解できません。個々の要素の性質だけでは、決して全体のシステムとしての成り立ちが理解できない、そういう点で共通性をもっていると言えます。

複雑系では、こうした個々の要素の性質からだけでは予想できないシステム全体の性質、ある

いはその性質が現われることを、「創発」という言葉で表現します。英語のエマージェンスemergenceの訳なんですけれども「突如として現われてくる」といった感じのものですね。繰り返しになりますが、個々の要素の性質からはわからないけれども、それらが集まってみると、何か個々の要素からは予想もつかない秩序が生まれてくる。そういうシステムが、生命系に限らずあるんだということを、まずは認めましょう、認めなさいと。それで、その時にですね、プリントで黒丸をつけていくつか挙げてありますけれども、全体の状態、性質が決まるとそれがフィードバックして個々の要素に影響を与える。例えば社会っていうのは、個々人の集まりとして社会が構成されて、何か社会現象といわれるものが現われる。そうすると、その社会現象がそれぞれの個人に影響を与え、そして個々人がそれに反応して何らかの行動をとり、それがまた社会現象を変化させていく。というような、全体と個が互いに影響し合いながら、全体の構造が形成され、また変化していく。

（補注：対象を要素に分解して個別に調べ、それを積み上げることで全体を理解し、その全体としての挙動を予測・説明しようという分析的研究の限界を複雑系は提示していることになります。「全体は部分の総和以上のものである」とも表現されます。）

**ボトムアップに説明を**

で、その時に、プリントではその下ですが、トップダウンではなくてボトムアップにそれを説明しなさい、というわけです。つまり生命でいうと、あくまで個々の遺伝子の産物であるタンパク質が生命を作っているわけですから―ボトムというのは一番下の要素ということですね―、だからその基本的な要素であるタンパク質から生命を説明するべきであって、トップダウン、つまり生命を統御する、あるいはコントロールする何か、「生命力」とか、「生気」とかいった何か不可思議な存在を仮定して、それが全体の秩序を生み出しているとは考えない。あくまで下から、個々のものが集まってくると何か自然に、自発的に全体の秩序が生まれてくる、そういった仕組みがあるはずで、それを説明することを試みなさい、というのが複雑系という学問の基本姿勢なんですね。

学問というのは、どうやってこの世の中に起こっていることを説明しょうか、というまずは基本的な態度がなければならないんですけど、これが、複雑系のもっている思想であり、考え方なんです。それは社会を考える上でも同じじゃないかと思います。社会現象と呼ばれているものは、誰かがこういう現象を起こしましょうと決めてから起こるものではなく、あくまでも個人の集団が全体的な現象を引き起こす、そういうものとして説明しなければいけないわけです。

**要素間のネットワーク**

さらに複雑系は、すでに話しましたように、いくら個々のことがわかってもそれだけではしょうがないんで、「個々の要素間の関係性」、それが最も重要であると主張します。したがって、われわれが最終的に生命を理解するということは、個々の遺伝子について十分な理解ができたというところで終わるんではなくて、その個々の要素の間にどのようなネットワークができているか、関係が成り立っているかを理解すること、それが生命を理解するということの一番重要なポイントなんだということを主張しています。

**多様な現象の出現**

それで、こういったことを基本にした研究が現在進められているわけですが、研究を進めてみ

ると、実は、こういった多様な種類の要素が集まった集団からは、必ず多様な現象が出現してくることがわかってきました。つまり、それまでの物理学が持っていた自然に対するイメージというのは、ある法則があれば、その法則によって実現される状態は一つしかないというのが一般的であり、現実にもその一つの状態が実現する。だから物理の問題は、こういうときにはどうなりますかという問いに対して、ただ一つの答えを出せるわけです。しかし、複雑系で扱うような集団で起こる現象というのは、決してたった一つの最適な答えがあるわけではないのです。これもいい、あれもいい、といったようにいくつもの、多様な現象が出現する可能性をもっている。そういったシステムだということがわかってきたのです。

**死が組み込まれたシステム**

それから後２つプリントには挙げてあります。「スタート時のわずかな違いがその後の結果に大きな違いを生み出す」ということ、それからこういったシステムでは、「要素が生まれる、そして死んでいく、とい出来事が両方とも必ず含まれている」ということもわかっています。

「生」と「死」の問題では、例えば、われわれの脳というのは、生まれたときには非常にたくさんの脳細胞から出来ていますけれども、その脳細胞がいくつか死ぬことで脳全体が組織化されていくことが知られています。免疫でも、非常にたくさんの種類の免疫細胞が作られて、しかしその大部分が死んでいくことによって、外部から来る様々な細菌やウイルスに対抗できるシステムを作り上げていることが知られています。生態系もそうですね。進化についても同じことがいえますが、多くの生物種が絶滅すること、多くの個体が死滅することが生態系というシステム形成には不可欠である、重要な役割を果たしているということがわかっています。

このことは興味深いことですが、今日はちょっと横においておきましょう。

（補注：「スタート時のわずかな違いが、その後の結果に大きな違いを生み出す」という複雑系の特徴については、時間の関係で講演ではまったく触れることができませんでした。しかし、ラプラスの悪魔との関係でいいますと、たとえラプラスの悪魔といえども、スタートのわずかな違いを無限の精度で測定できない限り、未来を正確に予測できない現象があることになります。それは例えれば、蝶が１回羽ばたくか、２回羽ばたくかでもその後の大気の動きが変わることがあり、したがってどんなに科学が進歩しても、長期の天気予報は決して予測出来ないだろう、ということになる。そのことから、この特徴は「バタフライ効果」などとも呼ばれています。複雑系は様々な状態を創発する能力を潜在的にもっているわけですが、どの状態が将来実現されるか、今の状態から簡単には予想することはできないということなのです）

**多様性ということの必然性**

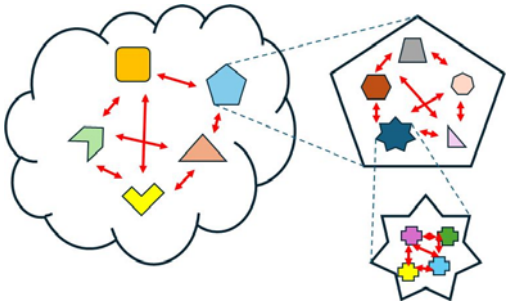
残りの時間が少なくなってきましたが、最後に是非強調しておきたいことがあります。それは、こうした複雑系と呼ばれている、様々な個性をもった要素が集まっていて、しかもそれが、個々の要素からはなかなか想像できないような全体としての性質を生み出すといったシステムにおいては、決してたった一つの安定な、あるいは最適な答え、または状態があるというわけではなくて、実は非常に多様な状態が出現し得る、出現する可能性を潜在的に秘めているということです。例えば皆さんがご存知の生態系でいいますと、いま様々な生物種が絶滅しようとしています。では何故生物が絶滅しちゃいけないんだろう、と問われたとき、現在説明されている基本的な考え方は、「生物が絶滅するのは環境が破壊されたからである。その環境破壊はわれわれ人類にも影響を及ぼすだろう。だから環境を破壊しないようにして、われわれが生き残れるようにしなけれ

ば」というように、環境破壊の指標として、あるいは「生物種がどんどん絶滅してしまうと、その種だけが持っていた特有な遺伝子がこの地球上から消えてしまう。ひょっとしたら、それがわれわれにとって役立つものかも知れない」というような遺伝子資源喪失の危機として、語られています。

しかし、いろんな生物が滅びてはいけない最大の理由はですね、実はその「生物の多様性」そのもの、つまりこの地球上には3000万種という生物種が存在しなければならないんだ、多様な生物種がいることそれ自身が重要なんだ、ということにあると多くの科学者が考えています。ところがそれを論理的に説明しようとすると、それができないんですね。例えば、「3000万種なんて要らないんじゃないの？」とか、「10種類でも、100種類でも、そのくらいの生物種が最終的に生き残って、それで仲良く暮らしていけばそれでいいんじゃないの？」と言われた時、それに対して「そうじゃないんだ。3000万種という生物がお互いに相互作用しながら、例えば食う、食われるといった捕食－被食の関係をもってネットワークを作っている、それ自体が重要なんだ」と漠然とは反論できるけれど、そしてそれは多分真理であろうと多くの科学者は信じているのだけれども、しかし理論的にそれを説明しようとすると、実は今の科学ではまだできないんですね。

これまでの物理学で発見された法則は、どれも非常に普遍性が高く、基本的なもので、その応用として、そこからバラエティに富んだ現象が現われてきます。逆に言えば、われわれの身の回りには見た目様々な現象があるけれども、それらは共通の原理から派生してくる現象であると考えてきたわけです。また進化についても、遺伝子の変化が種の変化を生み出すわけで、その遺伝子の変化がいかに起こるかもわかっています。つまり、多様性が生み出されることそれ自身はわかっているのです。しかし「なぜ何千万種類もの生物がすべて存在しなければいけないのか」という、「多様性が保持されなければならない必然性」ということになると、われわれはまだあまり理解していないのです。すなわち、自発的に秩序を形成する個性ある要素からなる集団、それがまさに「複雑系」であるわけですが、そのことの理解が、「生命」の理解にはおそらく欠かせないと複雑系研究者は考えているのです。

今日の講演のタイトルは「普遍性から多様性世界へ」というものでした。奇妙なタイトルだと思うんですけれども、自然科学はともかくも自然の普遍的描像を求めて、生命に関していえば、この地球上のすべての生物にある共通性を見出そうとして、まさにその究極として行き着いたのがＤＮＡという分子であったわけです。これは、とりわけ私のように物理をやってきた者にとっては非常に素晴らしい成果であったと思いますし、喜ばしいことなんですけれども、一方で、これで本当に終着点にたどり着いただろうか、とも思うわけです。つまり、普遍性にたどり着いた今だからこそ、「なぜ多様な個性をもった要素でなければいけないのか」「何で皆一人一人が違わなければいけないのか」「なぜ皆クローンじゃいけないのか」、それに答えるために、物理学が嫌ってきた「個別性」と「多様性」を理解するための科学が絶対に必要である、そんなことを今日はお話ししたかったのです。



多様な構成要素とそれらの相互作用、そして階層性が複雑系を特徴づけている

（補注：ここは時間が迫ってきたため、十分に言い尽くせなかったところですので、一言付け加えさせていただきます。個性ある要素からなる集団は、多様な状態を創発させることができます。さらに、そうした多様な個性をもった小集団を要素とする１段階上の階層の集団を考えることも可能です。その集団もまた多様な状態を創発させることができ、しか

もそれは下の階層の小集団に影響を与え、それがその小集団の構成要素に影響を与えることになります。こうした階層性をもったシステムを理解することがさらに必要となります。たとえばヒトは様々な個性をもったタンパク質からなるシステムであり、社会はその個性あるヒトからなる一つ上の階層のシステムであり、生態系は、ヒトを含む様々な生物種からなるさらにもう一つ上の階層のシステムです。これらのシステムはそれぞれ多様な状態を創発させることができ、それが上の階層にも、下の階層にも影響を与えながら、集団としての秩序、そしてすべての階層を含む全体としての秩序を生み出しているのです。そして、そこにおける多様であることの意義、それをわれわれはぜひ知りたいと思っているのです。）

**寺田寅彦**

私自身は物理の出身ですし、いまだに基本的には物理屋、物理学をベースにものを考える、そういう人間だと思っています。したがって、これまで生命を見る見方として、物理学的なものの見方を強調してきました。やや強調しすぎたかもしれません。しかし「いや、だけど生命はやっぱり不可思議だよ！」と相変わらず思っている方もあるでしょう。で、その人達に、寺田寅彦という、明治から大正にかけての物理学者であり、エッセイストでもあった人の、1921年、というから今から80年も前の文章を最後に紹介してみたいと思います。

もし　… 生命の物理的説明がついたらどうであろう。

科学というものを毛嫌いする人はそういう日をのろうかもしれない。しかし生命の不思議がほんとうに味わわれるのはその日からであろう。生命の物理的説明とは生命を抹殺する事ではなくて、逆に「物質の中に瀰漫(びまん)する生命」を発見する事でなければならない。

物質と生命をただそのまま祭壇の上に並べて飾って賛美するのもいいかもしれない。それはちょうど人生の表層に浮き上がった現象をそのまま遠くからながめて甘く美しいロマンスに酔おうとするものである。

これから先の多くの人間がそれに満足できるものであろうか。

私は生命の物質的説明という事からほんとうの宗教もほんとうの芸術も生まれて来なければならないような気がする。ほんとうの神秘を見つけるにはあらゆる贋物を破棄しなくてはならないという気がする。

（補注：寺田寅彦『春六題』 1921年）

**次の世代を担う皆さんへ**

21世紀は生命科学の時代だと言われています。これまでの科学の進歩は、人類に幸福や恩恵をもたらしてきましたが、一方で様々な問題も引き起こしてきました。おそらく生命科学も、これからわれわれに対して非常に多くの恩恵をもたらす一方で、様々な問題も提起するはずです。それが生命に関わっているだけに、より深刻な問題を提起するかも知れません。しかし、生命科学とは、「生命って何だろう」「人って何だろう」「われわれは何故ここにいるんだろう」そうした本質的な問いかけだと思うんですね。だから好むと好まざるとにかかわらず、これから皆さんが理科系に進もうが、文科系に進もうが、おそらくこの生命科学の時代に乗り出さざるを得ないわけです。これはもう確実にそうなります。しかも、われわれの世代はもうそろそろ引退の時期ですから、この生命科学の時代、それを担うのは君達世代だということも明らかです。そういう意味で、皆さんはこれから生物学や、物理学や、化学を習うと思いますが、そんな中でも常に「生命」というものを頭の片隅に置いておいて欲しい。そしてたとえ自然科学の分野に進まない人達にあ

っても、「生命」という問題を単に神秘的なものとして捉えるのではなくて、自然科学的な知見というものに絶えず気を配って欲しいと思うんですね。そんなことを頭に置きながら、これからの高校生活を実りあるものにしていただければ、ということで、私の話を終わりにしたいと思います。今日はどうもご清聴ありがとうございました。

付記　　この講演は、平成13年9月25日（火）に松本深志高校で行なわれた一学年進路講演会においてのものである。講演テープを原稿化し、輪湖先生に訂正していただいた。

付記　　深志21回生Home Page での公開にあたり、オリジナルの冊子体をＯＣＲでＷＯＲＤ原稿に変換し、一部加筆・修正したものです。ただし、表紙はオリジナルの冊子体のコピーです。

配布資料

# 普遍性から多様性世界へ

## 生物学

**博物学** ☞ 個別性、多様性の重視

**分類学** ☞ 多様性に内在する秩序を求めて（目的論的）

**化石（絶滅種）・中間種・新種の発見、比較解剖学**

**細胞説** ☞ 種の連続性

☞ 共通性の発見

**ダーウィン　進化論**

**メンデル　遺伝の法則** ☞ 多様性が生まれる機構の機械論的解釈

遺伝“要素”仮説

変異、自然選択、分岐の理論

**分子生物学**

DNA-タンパク質系としての生命 **分子進化学**

☞ 生命現象のもつ普遍性の発見 ☞ 種の違いを DNA の塩基配列の違いとして理解

## 物理学

**アリストテレス**

天上界と月下界の分離　目的論的自然観

☞ 運動（変化）とは、その本性がもつ性格によって決まるもの、あるいは固有の場所への復帰のために起こるものである。

**ニュートン　運動の法則**　**デカルト**

普遍的、一般的原理の発見　分析的手法の提唱

科学革命 ☞ 要素還元論的アプローチ

機械論的、決定論的自然観

☞ すべては運動の法則にしたがって運動（変化）していく。現在の状態を観測すれば、未来も過去も原理的には予測可能。

**熱力学**　エントロピー増大則　非平衡開放系

☞ 分子の熱運動　☞ 自己組織化

**分子科学**

## 複雑系 （生命、脳、免疫系、生態系、進化、社会、市場経済、自然言語、音楽、. . . ）

複数の要素からなる集団における自発的な秩序の形成。 要素単独の性質からは予想のできない全体としての性質や能力の出現（創発）。

・個が全体を決め、しかし全体が個に影響を与える、その循環の中で構造が形成される。
・トップダウンではなく、ボトムアップに現象を説明するべきである。
・要素よりも、要素間の関係性が重要である。
・多様な現象が出現する。最適状態はただ一つ、というわけではない。
・スタートのわずかな違いがその後の結果に大きな違いを生み出す。
・生成と消滅のダイナミクスによって環境に適応していく。

第2次科学革命

○ 講演を聞いて　　1 組　　○　○○○

私は生物が好きです。しかし、物理は嫌いです。そんな二つの科目が一つになった生物物理学。一体どのようなことを学ぶのか興味がありました。

物理というのは計算ばかりで、どこが楽しいのだろう。今日、この講演を聞くまではそう思っていました。物理学というのは奥が深いと思いました。『すべては運動の法則に従って運動（変化）していく』。当たり前のようで実は恐ろしいことです。現在の状態を観測すれば、未来も過去も原理的には予測可能だなんて、物理学の世界に入り込んでしまいそうな魅力があります。

一方、今日の講演の中にもありましたが、生物学といえばＤＮＡです。生命の中の情報が全てそこに書き込まれていると考えると、不思議です。今、ちょうど生物の授業でＤＮＡなどをやっていたので、この話はとても聞き入りやすかったです。自分の体の中で、自分の知らないうちに情報のやりとりがあり、またそれが自分の体を作っていると考えると、やはり不思議な気持ちになります。

今日の講演の中で『複雑系』という言葉が何度か出てきました。初めて聞く言葉だったのでよくわかりませんでしたが、個々の遺伝子間の関係性を知る必要があるということは解りました。人間一人一人ではなく、社会全体を研究していくことで、世の中の秩序が生まれてくるといったことと全く同じだったのですね。とてもわかりやすい例えでした。その重要性はＤＮＡ自身ではなく、そのＤＮＡがつくり出すタンパク質が一体いつ、どこで、どのくらいつくるべきかという情報を知るということです。トップダウンではなく、ボトムアップに現象を説明するべきであるという考え方は、そこにあったのです。

細胞は、全体のいくつかが死ぬことで成り立ちます。また、病気などのウイルスにうち勝つための抗体も、全体のうちのいくつかが死ぬことで成り立っています。なぜみんな一人一人異なる顔をしているのか。なぜＤＮＡを操作したり、クローンをつくり出したりしてはいけないのか。この講演をきっかけに考えてみなければならないと思います。きっとそれこそが生物物理を理解するための鍵となるのだと思っています。

○ 進路講演会を聞いて　　2 組　　○○　○○

当初、生物物理学だとかヒトゲノムの話だと聞いて、とても難しそうで私には意味がさっぱりわからないのではないかと思っていた。しかし、輪湖先生のお話は、天気予報など私達の身近なものを例に挙げたりして、とてもわかりやすく、興味を持って聞くことができた。

私が関心を持ったのは、生物の分類を始めるきっかけに、キリスト教の思想が関与しているということだった。全能の神が地球上のすべての生物を創造した、という考えが根本にあり、なぜこんなにも多種の生物を作ったのか、そして“神の意図を知りたい”、こんなきっかけはまず日本ではあり得ないのではないかと思う。宗教というものが、生物学に影響を与えている。これは話の中にあった、複雑系の要素間の関係性とも言えるのではないだろうか。

私はまだ、理系・文系どちらを選択するかわからないし、特にこれといった希望の職種も見つかっていない。けれども、一見なんの関連もないように見えるものでも、必ずどこかでつながり、影響を与えているのだと思う。今勉強していることも、もし違う方面のことを学んでも、きっとどこかで役に立つのだろう。直接的に職業と結びつかなくても、自分の興味のあるものを学ぶのも一つの選択肢だと思った。

また、これから急展開していくと思われるゲノムプロジェクトだが、ゲノムの解読によって様々な生物によい影響があるのであれば、それは利用して良いことだと思う。ただ、これはあくまでも自分の意見だけれど、クローンというものにはあまり賛成できない。話の中で“普遍的でありながら、なぜ多様性でなければならないのか”というのがあった。人というものは、その形態をとっていれば人というのではなく、それぞれ別の、固有の、意志や人格というものがあってこそ人というのであると私は思う。クローンという全く同じものを作ることが可能であるとしても、他の誰かと、一点の違いもないものであるならば、私はそれを『人』と呼ぶことはできないのではないかと思う。

今回の講演ではいろいろな方面について考えることができた。これから、ゲノムプロジェクトについても注目していようと思う。今まではあまり興味を持たなかった分野にも目を向けるいいきっかけとなったので、また機会があれば、他の分野の先生の講話もお聞きしたいと思う。

○ 進路講演会の感想文　　3 組　　○○　○○○

私は生物学にとても興味があります。だから、今日の輪湖先生の講演会が少し楽しみでした。しかし、物理学は父が私が小さな頃から何か難しそうな本を読んでいたのであまり印象がよくありませんでした。だから物理学と生物学の融合と聞いてもあまりパッとしませんでした。

今日、講演を聞いて予想以上に難しく、とてもびっくりしました。でも、難しいと思っていた物理学の話の中に、以前本で読んだことのある話があり、その話は楽しく聞くことができました。「目的論的自然観」の話で、中学の時に本で読んでとても凄いと，思ったことがあったからです。

複雑系の話では、少しショックを受けました。「自発的な秩序の形成」に関係したことが、生命、脳、免疫系や進化などの生物関係のことだけではなく、社会、市場経済、自然言語、音楽などの生物学ではないことまであったからです。考えてみれば確かに言葉などは、誰がこうしようといって始まったものではありませんし、私は生物学と物理学の融合で、ここまで幅が広がると思っていなかったので驚きました。中でも印象深かった言葉が「ボトムアップ」です。要素、個々の物から全体をみていくという考え方は、私が好きな化石一つからその年代や環境を導き出す方法と似ていたからです。また、個が全体を決め、しかも全体が個に影響を与えるという考え方や、生成と消滅のダイナミックスによって環境に適応していくという話しも、短くまとめられていましたが非常に興味深かったです。一番印象深かったのは、最後の「多様性を理解していない」という話でした。私は何故地球上の生物がたくさんの種類に分かれたかなんて少しも考えたことがなかったので、私も多様性について理解していないんだなと思いました。だから、少しこの分野を覗いてみたいなと思いました。また、今日の話で物理学について少し興味がわきました。

今日の話を土台に、もっと自分の好きな分野を広げていきたいです。

○　講演 ～普遍性から多様性世界へ～　　4 組　　○○　○○

なぜこの世が創られたのかをよく考える。しかし、考えたところで答は出てこない。

生物学と物理学の基本的なところから説明をいただき生命について考えさせられた。遺伝子解読によって生命を理解することができるのかということについては、私も生物を学習するたびに考えさせられるところである。その答えとして今回参考となる意見をお聞きできた。生物物理学

者（化学者）は自然科学で理解できないことはないと考え研究を行っているということ。確かに、そのような心がなければ何の発展もないだろう。

個が全体を決めるというボトムアップの現象を考えると、生命と社会には共通性というものが存在すること、また要素から成る集団における自発的な秩序の形成。個のネットワークが重要であるという複雑系について新たに知ることができた。

私は生命を考えるには生物学、物理学以前に哲学も必要なのではないかと思う。現在生物の絶滅について前段落で表したネットワークの重要性と、普遍であること、多様性であることの必然性を考える前に、種というもので区別したのはわれわれ人類であることを忘れてはいけないと思う。神は種を意識してわれわれを創ったのであろうか。私は今回色々考えてしまった。しかしそこに答えがないことは知っている。すべての生物の共通性として言える遺伝子も、はたして解読することが生命の理解にどれ程関係しているのかさえ人間にはわからないのではないか。病気の治療に役立つのは確かだろう。しかし生命のすべてを理解するのが100%としたとき、われわれは今何%理解できているのかというのはわからない。終わりの見えない世界がそこにはある。人間がラプラスの悪魔となり、自分のすべてを理解できたとしたら、その時われわれは今でいう「人間」でいられるのだろうか。生まれた時からわれわれは死に向かっていると思う。自分の心臓を自分で止められないわれわれが自分を全て理解できるとは思わない。

現在では結果を知ることが理解へのつながりになっていると思う。逆に言うと、結果がわからないと（有限の世界）不安定であり生きていけないのではないのだろうか。だから全てを知りたいと願うし、人生の最終（結果）を死に例える。理解したい、知りたい、何かの役に立つかもしれないなどと考え研究したり、学習したりすることは悪いこととは思わない。だからこそ私も勉強している。

今回のような講演内容はとても良かったと思う。この様なことをより多くの人が理解し、生命というものについて自分なりに考え、答えを出したり、答えのない問い（哲学）を考えたりすることは大切であり、現在地球上に起こっている多くの問題解決にもつながるのではないでしょうか。感想というより私の意見が多くなり、上手にまとめられないが、私の一生の課題は生命の理解であるということを締めの言葉とし終わりとする。

○ 感想　　5 組　　○○　○

僕は、生物学と物理学は全く別のものだと思っていた。まだほんのわずか浅い部分を学んだだけなので、はっきりとしたことは言えないが、少なくとも違う分野でつながりはあるとは思っていなかった。物理学は、一つの問いに対して答えは一つ、普遍的なもので、生物学は、一つの問いに対していくつもの答えがある。こういうことは意識して考えたことがなかった。しかし、話を聞くと、納得させられると同時に、興味がわいてきた。まず、生物が解析されるようになったのはごく最近だ。にもかかわらず、かなり精密に分析されている。これは物理の力が大きく関わっているのだと思う。とすると、生物が全て物理学で説明されることがいつかあるのではないかと不安になる。もしそうなれば、確かに病気なども治せるようになるだろう。それを除いても必要なことだとも思う。しかし、一番正直なことを言えば、そこまで研究しないでほしい。研究することを否定しているわけではない。矛盾しているかもしれないけれど、そう思う、今は。生物を分析して物理的に説明されると、自分自身が「物」という感じがどうもしてしまう。そういう意味ではないことは分かっているのだが・・・・。ともかく、今は自分の知っていることが少な

すぎて、そう思うのかもしれない。自分は、それほど研究することはできないが、これからは、生物物理にも目を向けて、もっと理解し、生命に関して追求できるようになっていきたい。

○ 多様性の重要性　　6 組　　○○　○○

今日は、輪湖先生の物理学、生物の多様性について話を聞かせてもらった。時代が経つにつれて、人類はすばらしい科学技術を持つようになった。生物を知るには、その仕組みを知るには、やはり個々の要素や働きを知ることが大切だと思う。そしてやっぱり、沢山の要素の存在に意味があるように、それらの集団としての性質や能力の出現、「創発」を重視していくべきだと解った。集団であることの意味が何かあるはずだから。

私は微妙にヒトゲノムに興味がある。人間がおもちゃのように組み立てられるなんて恐ろしいが、そんな使い方でなくて、病気で苦しむ人々、生まれ持つ障害が少しでも、遺伝子操作で治るならば、重い病気が治るならばとても重要なことだと思う。

いつも損をするのは弱い者だと生物界では私は思ってしまう。動植物のピラミッドはいいと思うが、私たち人間は異質なのではと感じてしまう。生物がいるのは人間のためではない。絶滅を防ぐのは、人間の損得ではなくて確かに漠然としているが、私たちのためではなくて、何かもっと大切な意味があるはずなんだ。ゴキブリとかハエとか忌み嫌われている生物でも、それに何か意味があるはず。そう信じられる。

未来を知ることはラプラスの悪魔に近づくこと。未来でなくて、今を、自分の生きる意味を見つけられるのだろうか。答えの出ぬ答え、いつか見つけられたらいい。

○ 反物理主義　　7 組　　○○　○○○

「赤ん坊が大人になっていくことと、物が落ちるというのは同じことです」

講演会でこの言葉を聞いたとき、私は本当に驚いた。赤ん坊が大人になるのと、物が落ちることなんて、どこの共通性があるというのか。全く違った現象ではないのだろうか。まず一緒に考えることすらしないだろう。物理学ではこの二つは同じことであるという。理由はよく覚えていないが、とにかく、唖然としてしまった。

生物物理学の今回の講話は、私の常識を常識でないものに変えてしまったと言ってもいいくらいだと思う。

先生がニュートンの科学革命のお話をされた中で、未来も過去も全てをわかることができる、「ラプラスの悪魔」というのがあった。現在の状態を観測し、細かなところまで計算すればわからないことなんて何も無いらしい。悪魔。なぜ悪魔なのだろう。ヒトはヒトの歴史の中で、全てを知ろうとしてきたのではないか。なぜ太陽があるのか、水があるのか、鳥は飛べるのかと。そして今もなお、それに近づこうとしている。しかし、全てを知ってしまった者は悪魔になる＝人間は、全てを知ってはならないという考えがそこにあるような気がする。

これと似ていると思ったのは、ヒトゲノムの話で、ヒトゲノムが理解されて、本当に人間が理解できたかどうかというものだった。答えはノーだ。先生は、個々のＤＮＡの関係性や情報の伝達を調べることが必要だとおっしゃったが、私は別に理解できなくてもいいと思う。それは、多様であることが大事だという最も重要な原理を潰してしまうのではないかと考えるからだ。人を

細密化し、分析して出した結果は、果たして人を幸せにするだろうか。友達と喧嘩をしたとしよう。相手は怒っている。なぜ怒っているのか。それは細胞で・・・なんて考える時代が来てしまったら、これは人類の歴史上快挙で、そして恐ろしいことだと思う。なぜ怒るのか、うれしいのか、泣くのか。これらがわかるのはきっと素晴らしいことだろう。しかし私は、個人的な意見だが、本当にうれしいと思い、笑い、泣くことができなくなると思う。悲しむべきことだと思う。

人はもっとアバウトでいい。素直に、そのとき感じたこと、思ったことを「なぜ？」と考えることは大事でも、全てを明らかにすべきではないと思う。今まで人間はなぜと思うこと＝物理を求めてきた。そしてこれは変わらずに続いていく。これを物理主義とするなら、私は反物理主義だろう。知ることより、知らない方がよい場合の方が沢山ある気がするからだ。求めることよりも、感じたままの方が、より幸せなのではないだろうか。

いずれにしても今回の講話は、いろんなことを考えさせてくれたと思う。

○ 講演をきいて　　8 組　　○○　○○○

今日私は輪湖先生に、「科学」の考え方を教えていただいた。

物理学や生物学など、いわゆる理系と呼ばれるものを、私は今まではただ、宇宙の様々な現象を公式で表わしたり、計算式を利用して技術開発に役立てたりするものなのだと理解していた。しかし、先生のお話を聴く中で、そんな私の観念は崩れていった。

「科学」というのは本来、何かをするための“手段”ではない。一つの、物事を捉える視点、もっと言うと一つの思想である。この講演を聴いて感じたことだ。

社会、市場経済、言語までもが「科学」の対象になるとは思ってもみなかった。「科学」というと、研究室に閉じこもって、倫理的な面を全く考えずに、技術開発を進めていく、というイメージがあった。だからこれ以上科学が進化していくことに恐れさえ感じていた。しかし、本当はその逆であるのだ。集団の中の個々のものが大事になってくる。全てのことを考える上で小さいもの、一つ一つのものに目を向けるのは正しいと思う。この基本姿勢をもとにして理論的に、感情的にならず、真実を見極めていけるようになりたい。

世の中の現象全てを科学的に説明することは不可能かも知れないが、私も個人として微量でも力になれればいいなあ、と少し思った。

注：　WEB公開にあたって、生徒の氏名は伏字とさせていただきました。